
Основы представления звука в цифровых системах

Морозова Ирина, Корикина Арина, Васильева Дарья

The background features a light purple gradient with several abstract, colorful, blurred shapes in shades of blue, green, and yellow. On the right side, there are two sets of concentric ellipses, one solid and one dotted, in a dark blue color.

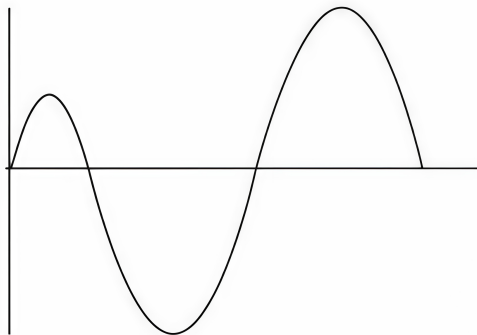
Аналоговая природа звука

Звук — это непрерывная звуковая волна.

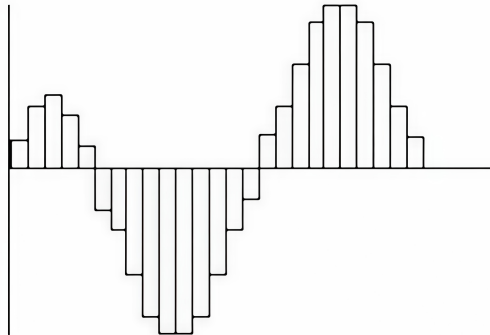
Имеет переменные **амплитуду** (громкость) и **частоту** (тон).



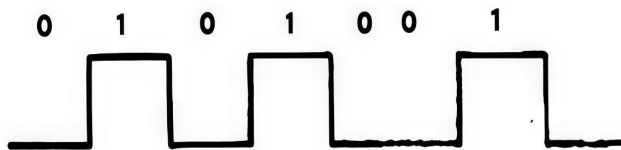
Аналоговый звук



Аналоговый сигнал



Цифровой сигнал





Оцифровка звука

Аналоговая и цифровая формы сигнала

Цифровой звук — это дискретное представление аналогового электрического сигнала, определяемое последовательностью численных значений его амплитуды.

Процесс оцифровки

Точка 1 – высота 5

Точка 2 – высота 2

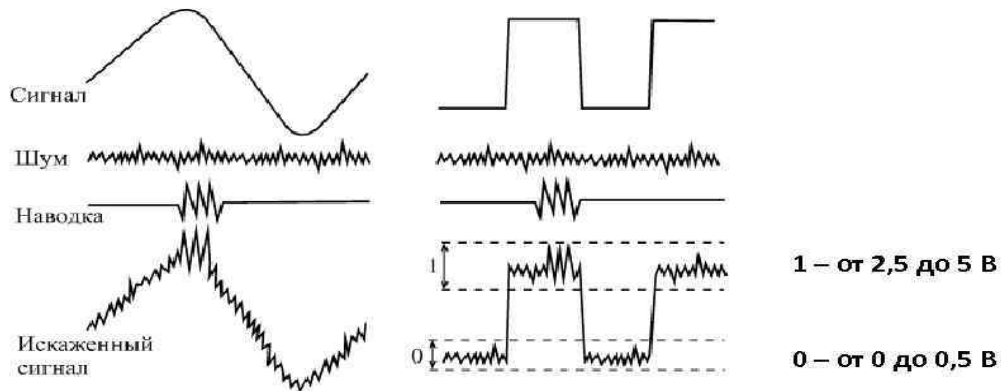
Точка 3 – высота 9

Зоны

- нижняя – нулевые значения,
- верхняя — единичные,
- промежуточная является запрещенной — внутрь нее могут попадать только помехи.

Цифровая форма

Влияние помех на аналоговый и цифровой сигнал

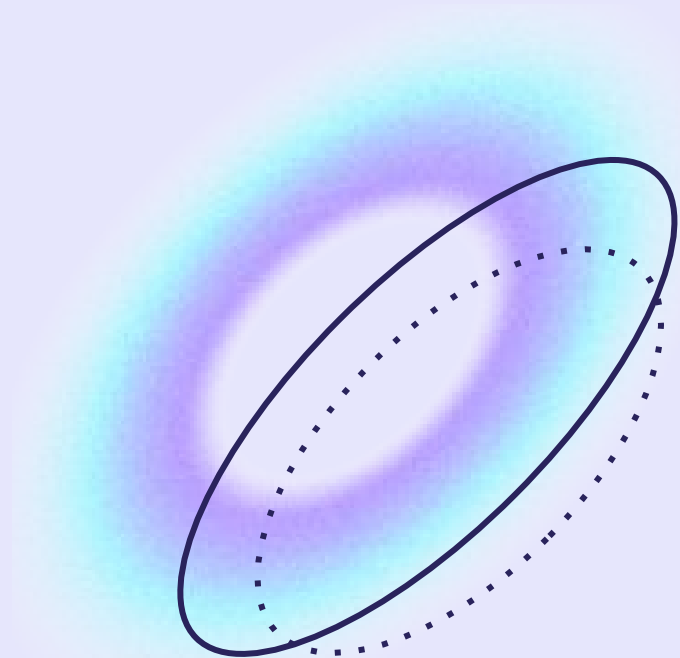


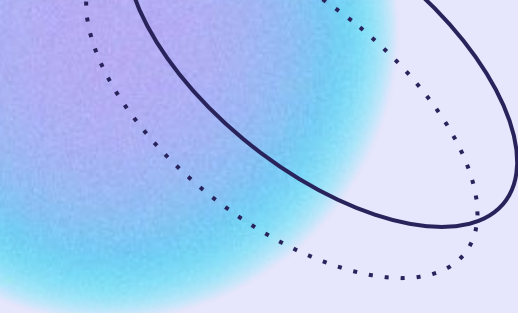
ПР*ВЕТ

EDC / ECC

Цифровое избыточное кодирование

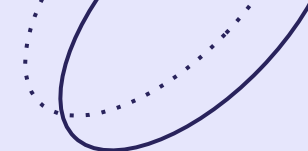
ПРИВЕТ





EDC - Error Detection Code

EDC (Error Detection Code) — это код для обнаружения ошибок. Его принцип работы заключается в добавлении к исходным данным небольшого количества избыточной информации (контрольных битов), с помощью которой можно проверить, не были ли данные повреждены при передаче или хранении.



Контрольная четность (Parity Bit)

Передаем
данные: **1011001** (здесь 4
единицы — четное число).
Контрольный бит = 0.

Отправляем: **10110010**.

Принимаем: **10110010** ->
количество единиц = 4 (четное) ->
ошибок нет.

Принимаем: **101**0**010** (ошибка
в одном бите) -> количество
единиц = 3 (нечетное) -> ошибка
обнаружена!

ECC - Error Correction Code

Принцип работы всех ECC основан на **избыточности**. Эта избыточность позволяет не просто обнаружить факт ошибки, но и вычислить ее точное местоположение и исправить ее, обеспечивая целостность данных в ненадежных каналах связи и системах хранения.



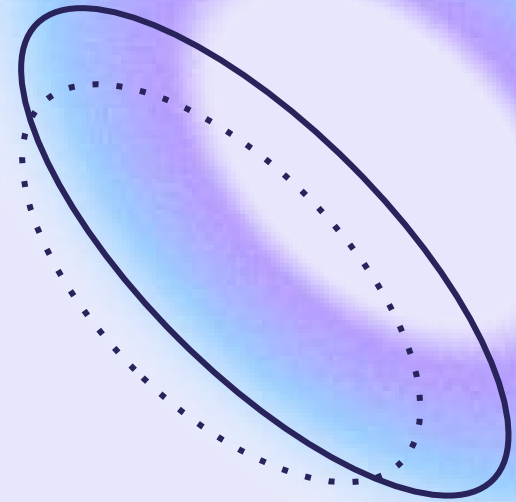
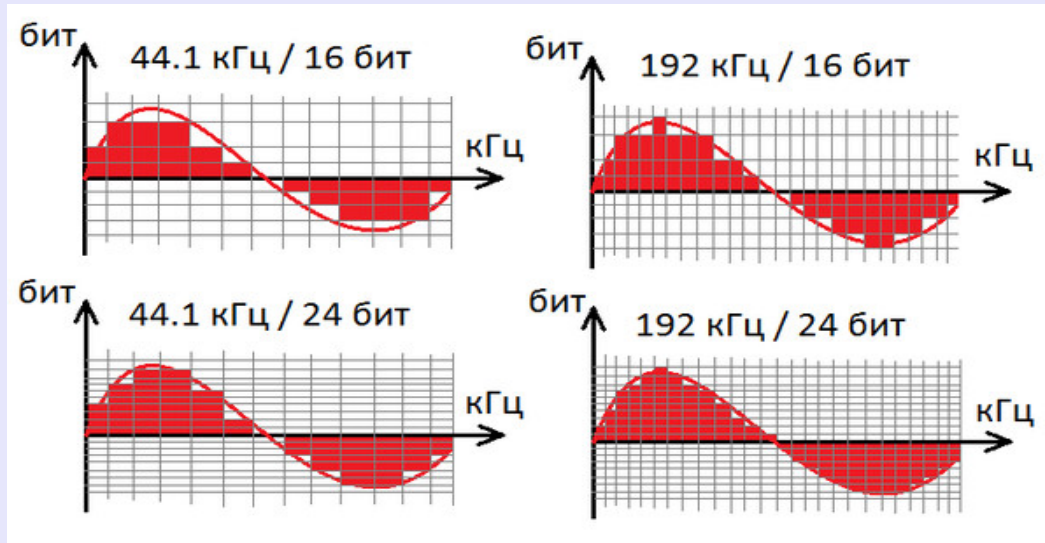


Как происходит оцифровка?

Дискретизация

Ставим на линии много точек через **равные промежутки времени**. Каждая точка — это ответ на вопрос: **"Какова амплитуда сигнала прямо сейчас?"**

Частота дискретизации — это просто **количество** таких "стоп-кадров" или измерений, которые мы делаем за одну секунду. Измеряется в *Герцах (Гц)*.



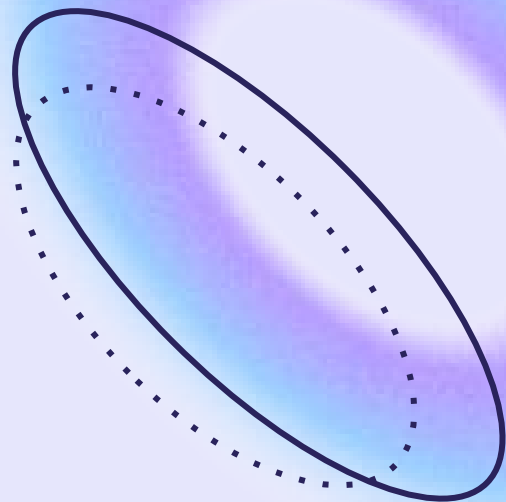
Квантование

Процесс квантования заключается в **замене реальных**, непрерывных значений амплитуды **на приближенные**, принадлежащие к конечному набору дискретных уровней.

Разрядность - это параметр, который определяет, сколько всего таких "ступенек" (**уровней квантования**) у нас есть.

8 бит = $2^8 = 256$ уровней. (Мало, звук будет грубым, "пиксельным").

16 бит = $2^{16} = 65\,536$ уровней. (Стандарт для CD, качество хорошее).



Кто это делает?



АЦП

Аналого-цифровой преобразователь

устройство, которое преобразует **непрерывный** аналоговый сигнал (например, напряжение) в **дискретный** цифровой код (последовательность нулей и единиц).



ЦАП

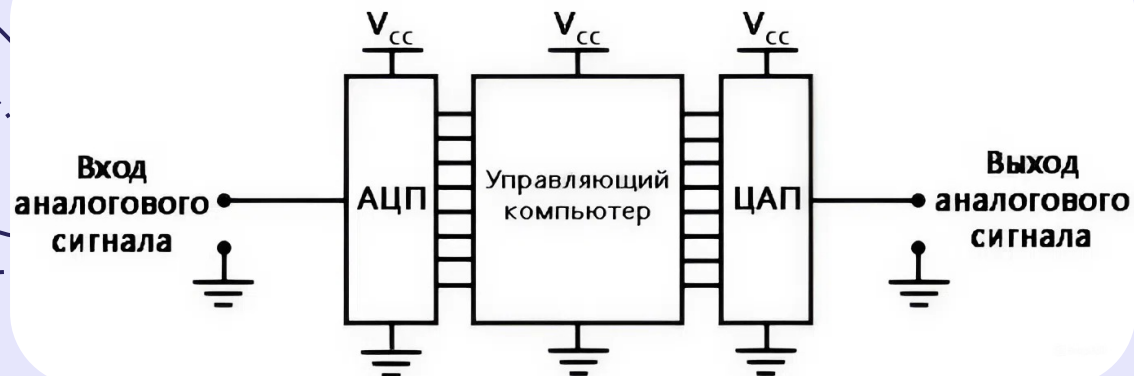
Цифро-аналоговый преобразователь

устройство, которое выполняет **обратную** операцию: преобразует цифровой код обратно в аналоговый сигнал.

АЦП / ЦАП



Цифровая система управления с аналоговым входом/выходом



Основы представления звука в цифровых системах

Морозова Ирина, Корикина Арина, Васильева Дарья

The background is a light purple color. It features several abstract, colorful, blurry shapes in shades of blue, green, and yellow. There are also two sets of concentric ellipses, one in the top right and one in the bottom right, with solid and dotted outlines.